

FFGFT als Prüfinstanz für HLV: das geteilte φ -ikosaedrische Objekt

Warum das gemeinsame geometrische Objekt und die E_0 -Asymmetrie eine
Prüfrichtung FFGFT→HLV eröffnen — ohne die Formulierungen von HLV zu
bestätigen

Johann Pascher
ORCID: 0009-0000-6518-4064

4. Juli 2026 | Dok. 294

Inhaltsverzeichnis

.1	Fragestellung: dasselbe Objekt — was HLV damit macht, bleibt HLVs Sache	2
.2	Das geteilte φ -ikosaedrische Objekt	2
.3	Die E_0 -Asymmetrie	2
.4	Die Prüfrichtung: von FFGFT nach HLV	3
.5	Was der Befund besagt und was nicht	3
.6	Methodische Einordnung	3
.7	Der erste Test ist überholt: worauf er sich reduziert	3
.8	Der zweite Test: was er auflöst und wo er zirkulär wird	4
.9	Status	5

.1 Fragestellung: dasselbe Objekt — was HLV damit macht, bleibt HLVs Sache

Eine Aussage steht am Anfang und soll unmissverständlich sein: FFGFT und HLV arbeiten mit *demselben* geometrischen Objekt. Das ist keine Deutung und keine These, sondern eine nachrechenbare Tatsache, die unten belegt wird – das φ -ikosaedrische Achsensystem, auf dem $\theta = 2/9$ als Invariante sitzt. Alles Weitere in diesem Dokument ist Folgerung aus dieser einen Feststellung.

Davon strikt zu trennen ist eine zweite Frage, die hier *nicht* gestellt und *nicht* beantwortet wird: was HLV mit diesem Objekt macht – welche Vortex- oder Randmoden-Deutungen, welche Ableitungen und welche Formulierungen HLV darauf aufbaut. Das ist HLVs Sache, nicht die der FFGFT. Ob diese Formulierungen korrekt sind, wird hier weder behauptet noch geprüft noch adressiert. Die FFGFT stellt das geteilte Objekt fest und – über E_0 – eine Prüfrichtung bereit; für den Gebrauch, den HLV vom Objekt macht, ist HLV allein verantwortlich.

Der Zweck des Dokuments ist damit bewusst zweigeteilt und bescheiden. Es hält fest, dass beide über denselben Objekt rechnen, und dass FFGFT eine Möglichkeit bietet, HLV an der Empirie zu messen; und es zieht zugleich die Grenze, jenseits derer über HLV nichts ausgesagt wird.

.2 Das geteilte φ -ikosaedrische Objekt

In der verfügbaren rechnerischen Darstellung von HLV – dem Cut-and-Project des Homologie-Prüfskripts `ffgft_hlv_homology_check_v3.py` – wird der physikalische Raum durch den ikosaedrischen Projektor mit dem Parameter $\tau = \varphi$ erzeugt, $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. Dessen sechs projizierte Achsen sind die sechs fünfzähligen Achsen des Ikosaeders: alle fünfzehn paarweisen Winkel sind gleich $\arccos(1/\sqrt{5}) = 63,435^\circ$. Genau auf diesen Achsen lebt die C_3 -in- A_5 -Verdopplung der FFGFT (Dok. 285, Dok. 293).

Es handelt sich also nicht um zwei ähnliche Strukturen, sondern um dasselbe Objekt. Wendet man auf diese Achsen die fünfzählige Umverteilung der C_3 -Moden an (Dok. 293), so ist der Anteil in die triviale Mode exakt $p_0 = 2/9$. Der Koide-Winkel $\theta = 2/9$ ist damit eine *Invariante auf dem geteilten Objekt*, nicht eine Übersetzung des einen Rahmens in den anderen. Der Wert ist überdies spezifisch für den Goldenen Schnitt: nur $\tau = \varphi$ macht das Winkelspektrum exakt uniform und den trivialen Anteil exakt $2/9$; der silberne Wert $\tau = 1 + \sqrt{2}$ ergibt 0,2534 und ein bereits messbar verschobenes Spektrum (Winkel 45° und $69,3^\circ$). Das geteilte Objekt ist also nicht irgendein Cut-and-Project, sondern das φ -ikosaedrische.

Diese Aussage ist rechnerisch und ohne Zirkel: sie folgt aus dem Vergleich der Projektor-Achsen und der Modenumverteilung, nachprüfbar in `ikosaeder_theta_delta.py` (Seed 20780458) und in der reproduzierbaren Winkelspektrum-Prüfung `a5_bridge_discrimination.py`.

.3 Die E_0 -Asymmetrie

Das geteilte Objekt ist skalenlos. Die Geometrie kennt weder Masse noch Energie; sie liefert reine Zahlen – den Winkel und die Nenner-9-Gewichte (Dok. 293). Hier setzt die eigentliche Asymmetrie zwischen den beiden Rahmen ein.

FFGFT verfügt über einen Referenzpunkt E_0 (Dok. 292), der das skalenlose Muster an die gemessenen Leptonen e, μ, τ bindet und die absolute Lage fixiert. Damit kann FFGFT vom Muster *empirisch zurückrechnen*: aus dem geteilten Objekt, den Nenner-9-Gewichten

und E_0 folgen absolute Massen. HLV besitzt keine solche Skala. Es trägt das Muster – das geteilte geometrische Objekt –, aber keinen Anker in Energie oder Masse. HLV kann daher aus dem Objekt allein keine Massen gewinnen. Es kann es nur, wenn es E_0 von FFGFT übernimmt; in diesem Fall aber rechnet die Empirie der FFGFT, lediglich in den Koordinaten von HLV ausgedrückt.

.4 Die Prüfrichtung: von FFGFT nach HLV

Aus der geteilten Geometrie und der einseitigen Skala folgt eine gerichtete Beziehung. Weil FFGFT die fehlende Skala beisteuert, bietet FFGFT eine Möglichkeit, den geometrischen Gehalt von HLV an den Daten zu prüfen: man versieht das geteilte Objekt mit E_0 und testet, ob es die Leptonmassen reproduziert. Das ist eine Verifikationsrichtung von FFGFT nach HLV.

Es ist ausdrücklich *keine* Bestätigung, dass HLVs eigene Formulierungen korrekt sind. Das geteilte Objekt besagt allein, dass beide dieselbe Geometrie benutzen – nicht, dass die Interpretationen und Ableitungen, die HLV auf dieser Geometrie errichtet, gültig sind. Die Prüfrichtung testet die Entsprechung von Geometrie und Massen mit den Mitteln der FFGFT; sie berührt HLVs eigene Konstruktion nicht und adelt sie nicht.

Umgekehrt gilt: HLV liefert der FFGFT empirisch nichts, was diese nicht schon hätte. Das Muster ist geteilt, die Skala hat FFGFT selbst. Es gibt keinen Empirie-Transfer von HLV nach FFGFT, und FFGFT braucht HLV für die Massen nicht. Der empirische Pfeil ist einseitig.

.5 Was der Befund besagt und was nicht

Belegt und rechnerisch gesichert ist: das geteilte φ -ikosaedrische Objekt; $\theta = 2/9$ als dessen Invariante; die Spezifität für $\tau = \varphi_i$ und die E_0 -Asymmetrie, aus der die Prüfrichtung folgt.

Nicht belegt und nicht behauptet ist: die Korrektheit der Formulierungen, die HLV enthält; eine unabhängige empirische Bestätigung der FFGFT durch HLV; und die Frage, ob der ikosaedrische Projektor der fundamentalen Behauptung von HLV *intrinsisch* ist oder in den Prüfskripten eine Modellierungswahl darstellt. Letzteres ist von HLV selbst zu klären und wird hier offengelassen.

.6 Methodische Einordnung

In den drei methodischen Schichten der FFGFT ordnet sich der Befund klar ein. Das geteilte Objekt ist ein Brücken-Befund: eine geometrische, algebraisch belegbare Entsprechung. Die Zurückrechnung auf Massen ist Kern-Ableitung, sie folgt aus ξ und E_0 und ist FFGFT-intern. Der Beitrag von HLV zur Empirie ist null. Im Sinne von P35 bleibt die Aussage, HLV sei korrekt, ein Kandidat und keine Ableitung; abgeleitet ist allein das geteilte Objekt.

.7 Der erste Test ist überholt: worauf er sich reduziert

Der erste Prüfversuch – der Homologie-Check `ffgft_hlv_homology_check_v3.py` – war ein topologischer Punktwolken-Diagnostiker. Er projizierte das Cut-and-Project in eine dreidimensionale Punktwolke, baute darüber eine kNN-Filtration und mass die persistente H_1 -Homologie, HLV gegen kristalline und quasikristalline Kontrollen. Dieser Zugang ist

metrik- und k -abhängig, an eine endliche Wolke gebunden und in dem Sinne verlustbehaftet, dass er die Struktur nur über einen groben topologischen Schatten sieht.

Mit der in Dok. 293 formulierten echten Hilbertraum-Variante – auf der Linie von Dok. 230/282 – ist dieser erste Test überholt. Dieselbe Struktur liegt dort exakt und verlustfrei vor: als C_3 -Fourier-Moden auf der C^3 -Faser, als Z_3 -Zirkulant, mit der A_5 -Einbettung über R_5 ; und $\theta = 2/9$ erscheint als exakte spektrale Invariante $p_0 = |\langle v_0 | R_5 v_e \rangle|^2 = 2/9$, unmittelbar berechnet statt über eine verrauschte Topologie geschätzt.

Damit reduziert sich der erste Test auf einen *groben Quasiperiodizitäts-Detektor*. Er kann bescheinigen, dass die HLV-Wolke quasiperiodisch und nicht kristallin ist – und nichts Feineres. Für die eigentlich tragende Unterscheidung ist er strukturell blind: die persistente H_1 einer Punktwolke sieht die Achsen-Winkel-Struktur nicht, an der $2/9$ hängt. Der goldene Wert $\tau = \varphi$ (exakt $2/9$) und der Kontrollwert $\tau = \sqrt{2}$ (0,2139) erzeugen topologisch nahezu ununterscheidbare Wolken; der Unterschied lebt im Winkelspektrum, das die Homologie nicht auflöst.

Zwei Folgen ergeben sich. Erstens ist der frühere Befund einer „nur schwachen Trennung von generisch“ keine Aussage über φ oder A_5 , sondern die erwartbare Blindheit des groben Statistikums – zusätzlich verschärft dadurch, dass die herangezogene „generische“ Kontrolle selbst aus dem ikosaedrischen Projektor mit $\tau = \sqrt{2}$ gebaut war und deren Winkelspektrum ($61,87^\circ$ und $70,53^\circ$) strukturiert und nicht gestreut ist. Zweitens ist das Mittel gegen diese Blindheit nicht eine sauberere Kontrolle für den groben Test, sondern die exakte spektrale Invariante der Hilbertraum-Variante selbst. Sie löst genau das auf, wofür die Punktwolken-Topologie blind war.

Der Befund vom geteilten Objekt ruht deshalb auf der exakten Hilbertraum-Formulierung, nicht auf dem überholten Homologie-Diagnostiker. Die φ -Spezifität von $\theta = 2/9$ ist allein in der spektralen Variante sichtbar.

.8 Der zweite Test: was er auflöst und wo er zirkulär wird

Der zweite Prüfversuch – das Instrument `a5_bridge_discrimination.py` (Seed 20780458) – verwendet genau die Statistik, die dem ersten fehlte: das Winkelspektrum der sechs projizierten Achsen, gemessen als Abstand zum ikosaedrischen Referenzspektrum, in dem alle fünfzehn paarweisen Winkel gleich $63,435^\circ$ sind. Damit löst er die Achsen-Winkel-Struktur auf, an der $2/9$ hängt. Er ist so kalibriert, dass ein exakt ikosaedrisches Objekt den Abstand null ergibt, während generische zufällige Tight-Frames und eine echt generische $\sqrt{2}$ -Konstruktion in einem breiten generischen Bereich liegen. Er ist damit das Instrument, das φ und A_5 sehen kann, wo der erste blind war.

Was der zweite Test auf der verfügbaren Darstellung erbringt, ist zweierlei. Erstens liest der HLV-Projektor mit $\tau = \varphi$ exakt ikosaedrisch: alle fünfzehn Winkel $63,435^\circ$, Abstand null, und die fünfzählige Umverteilung auf seinen Achsen ergibt exakt $2/9$. Das ist jedoch eine Folge der Konstruktion – das Objekt ist der ikosaedrische Projektor –, die Lesung also zirkulär und keine unabhängige Bestätigung von A_5 . Das Instrument behandelt dies korrekt nicht als Urteil, sondern macht die Zirkularität ausdrücklich. Zweitens weist es quantitativ nach, dass die frühere „generische“ Kontrolle mit $\tau = \sqrt{2}$ nicht generisch ist: RMS-Abstand 3,47 zum ikosaedrischen Referenzspektrum (das exakt ikosaedrische Objekt hat Abstand 0), ein zweiwertiges Spektrum $61,87^\circ/70,53^\circ$, und ein Umverteilungsgewicht 0,2139, das nicht $2/9$ ist. Dieser Abstand liegt weit unterhalb des generischen Bandes zufälliger Frames (Median-RMS etwa 22, 5–95 % rund 17–28): die $\sqrt{2}$ -Kontrolle ist also strukturiert und nicht generisch. Damit ist die φ -Spezifität festgenagelt: allein $\tau = \varphi$ macht das Spektrum exakt uniform und das Gewicht exakt $2/9$.

Der Ertrag des zweiten Tests ist somit diagnostisch und instrumentell, nicht bestätigend. Er stellt die richtige, reproduzierbare Statistik bereit, die auflöst, was der erste nicht auflösen

konnte; er quantifiziert die Zirkularität einer Prüfung des verfügbaren Objekts und die Kontamination der früheren Kontrolle; und er isoliert φ als den ausgezeichneten Wert. Was er noch nicht liefert, ist eine unabhängige Bestätigung: die verlangte ein HLV-Objekt, das *ohne* eingebackenen ikosaedrischen Projektor dargestellt ist. Bis ein solches Objekt vorliegt, steht das Instrument bereit, und der Befund vom geteilten Objekt ruht auf der exakten spektralen Invariante, nicht auf einer nicht-zirkulären Diskrimination.

.9 Status

Gesichert ist das geteilte φ -ikosaedrische Objekt und die E_0 -Asymmetrie, und daraus eine Prüfrichtung von FFGFT nach HLV: FFGFT bietet die Möglichkeit, den geometrischen Gehalt von HLV an den gemessenen Massen zu prüfen. Nicht behauptet wird irgendeine Korrektheit der Formulierungen, die HLV enthält. Offen bleibt ein Punkt: ob der ikosaedrische Projektor HLV intrinsisch ist. An ihn gebunden ist die einzige noch mögliche unabhängige Prüfung – eine nicht-zirkuläre Diskrimination, die ein HLV-Objekt ohne eingebackenen ikosaedrischen Projektor verlangt; das Instrument `a5_bridge_discrimination.py` steht dafür bereit. Der frühere Kontrast über die persistente Homologie ist dagegen erledigt, nicht offen – er ist durch die exakte Hilbertraum-Variante überholt und war für die φ -Frage ohnehin strukturell blind.

$\theta = 2/9$ selbst steht unabhängig von all dem. Es folgt aus der Z_3 -Zirkulant-Diagonalisierung und der ikosaedrischen Umverteilung (Dok. 293) und braucht HLV in keiner Weise. Die hier festgehaltene Beziehung ist eine geteilte Geometrie mit einseitiger Prüfrichtung, nicht eine gegenseitige Bestätigung.